关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P012 直线平行垂直的斜率判定

二级结论

条件

条件 1（斜率存在前提）：

两直线 l_1, l_2 的斜率 k_1, k_2 均存在，即直线不与 x 轴垂直。

结论

结论一（平行判定）：

直观描述： 两直线斜率相等时，它们平行。

$$l_1 \parallel l_2 \Longleftrightarrow k_1 = k_2.$$

结论二（垂直判定）：

直观描述： 两直线斜率互为负倒数时，它们垂直。

$$l_1 \perp l_2 \Longleftrightarrow k_1 k_2 = -1.$$

推广结论（斜率不存在情形）：

直观描述： 当直线垂直于 x 轴时，斜率不存在，平行与垂直需按以下方法判定：

- 若 l_1 斜率不存在（直线 $x = a$），l_2 斜率为 k_2，则 $l_1 \perp l_2 \Longleftrightarrow k_2 = 0$；
- 若 l_1, l_2 斜率均不存在且不重合，则 $l_1 \parallel l_2$。

理解说明

一句话直觉

直线的平行与垂直可以通过它们的斜率关系直接判定：平行时斜率相等，垂直时斜率乘积为 -1。

核心拆解

要点一（斜率的意义）：

斜率 k 是倾斜角 α 的正切值，即 $k = \tan\alpha$，它反映了直线的倾斜程度。

要点二（平行条件）：

若 $l_1 \parallel l_2$，则它们的倾斜角相等（或相差 π），从而 $\tan\alpha_1 = \tan\alpha_2$，即 $k_1 = k_2$；反之亦然。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（垂直条件）：

若 $l_1 \perp l_2$ 且两直线斜率均存在，则倾斜角相差 $\frac{\pi}{2}$，由 $\tan(\alpha+\frac{\pi}{2}) = -\cot\alpha$ 可推出 $k_1k_2 = -1$。

几何本质（方向向量关系）

平行 $\Longleftrightarrow$ 方向向量（即 $(1,k_1)$ 与 $(1,k_2)$）成比例；垂直 $\Longleftrightarrow$ 方向向量点积为零，即 $1\cdot 1 + k_1k_2 = 0$。

代数意义（解析化条件）

将位置关系转化为斜率等量关系，是解析几何中“以数论形”的典型代表。只需计算斜率，不需画图即可判断。

考点价值（常见考法）

- **考法一（参数求解）：**根据平行或垂直条件列方程，求直线方程中的待定系数（如 a 的值）。
- **考法二（关系判定）：**直接比较斜率和斜率乘积，判断两直线位置关系。

顿悟点

垂直的条件是 $k_1k_2 = -1$，不是 $k_1 = k_2$；平行时还需检查是否重合（截距是否相等）。

使用场景

- **场景一（图形性质求解）：**求三角形的高线、中线、中垂线方程时，使用垂直条件求斜率。
- **场景二（参数范围讨论）：**已知两直线平行或垂直，求参数取值范围，或讨论位置关系。

证明

思路提示

利用方向向量将几何关系转化为代数条件：两条直线平行 $\Longleftrightarrow$ 方向向量平行 $\Longleftrightarrow$ 对应坐标成比例；垂直 $\Longleftrightarrow$ 方向向量垂直 $\Longleftrightarrow$ 数量积为零。

正式推导

步骤一（设定方向向量）：

设直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2（均存在）。取它们的一个方向向量：

$$\vec{d_1} = (1, k_1), \quad \vec{d_2} = (1, k_2).$$

理由：当 x 增加 1 时，y 增加 k，故 $(1,k)$ 是斜率为 k 的直线的一个方向向

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

量。

步骤二（平行条件推证）：

$l_1 \parallel l_2$ 的充要条件是方向向量平行，即存在非零实数 λ 使 $\vec{d_1} = \lambda \vec{d_2}$，等价于交叉差为零：

$$1 \cdot k_2 - k_1 \cdot 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_1 = k_2.$$

理由：向量平行等价于坐标成比例，即 $1 : 1 = k_1 : k_2$。

步骤三（垂直条件推证）：

$l_1 \perp l_2$ 的充要条件是方向向量垂直，即数量积为零：

$$\vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = 1 \cdot 1 + k_1 k_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_1 k_2 = -1.$$

理由：向量垂直等价于点积为零。

步骤四（结论回扣）：

由步骤二、三，我们得到：

$$l_1 \parallel l_2 \Longleftrightarrow k_1 = k_2, \qquad l_1 \perp l_2 \Longleftrightarrow k_1 k_2 = -1.$$

理由：方向向量的平行与垂直分别等价于直线的平行与垂直。

结论回扣

当两条直线斜率均存在时，平行 $\Longleftrightarrow$ 斜率相等，垂直 $\Longleftrightarrow$ 斜率乘积为 -1。该结论是解析几何中判断直线位置关系的基础工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 $l_1 : y = 2x + 3$，$l_2 : y = 2x - 5$，$l_3 : y = -\dfrac{1}{3}x + 2$，$l_4 : y = 3x + 1$。判断 l_1 与 l_2，l_3 与 l_4 的位置关系。

解题步骤：

第一步（提取斜率）：

从直线方程直接写出斜率：

$$k_1 = 2, \quad k_2 = 2, \quad k_3 = -\frac{1}{3}, \quad k_4 = 3.$$

理由：直线 $y = kx + b$ 的斜率为 k。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（判定平行）：

比较 k_1 与 k_2：$k_1 = k_2 = 2$，且截距 $b_1 = 3 \neq b_2 = -5$，故 $l_1 \parallel l_2$。

理由：斜率相等且截距不同时两直线平行。

第三步（判定垂直）：

计算 $k_3 \cdot k_4 = \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 = -1$，故 $l_3 \perp l_4$。

理由：斜率乘积为 -1 时两直线垂直。

关键结论： $\boxed{l_1 \parallel l_2,\quad l_3 \perp l_4}$。

例 2（稍变形）

题目：已知直线 $l_1 : 2x + y - 1 = 0$，$l_2 : ax + 2y + 3 = 0$，且 $l_1 \perp l_2$，求实数 a 的值。

解题步骤：

第一步（化斜截式）：

将 l_1 化为 $y = -2x + 1$，故斜率 $k_1 = -2$；将 l_2 化为 $y = -\frac{a}{2}x - \frac{3}{2}$，斜率 $k_2 = -\frac{a}{2}$。

理由：直线 $Ax + By + C = 0$ 可化为 $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$（$B \neq 0$）。

第二步（列垂直方程）：

由 $l_1 \perp l_2$ 得 $k_1 k_2 = -1$：

$$(-2) \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) = -1.$$

理由：垂直时斜率乘积为 -1。

第三步（解参数）：

化简得 $a = -1$。

$$(-2) \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) = a = -1 \quad \Longrightarrow \quad a = -1.$$

理由：解一次方程。

关键结论： $\boxed{a = -1}$。

例 3（综合应用）

题目：已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点 $A(0,1)$，$B(2,3)$，$C(4,-1)$。求 AB 边上的高所在直线的方程。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求 AB 斜率）：

$A(0,1), B(2,3)$，则 $k_{AB} = \dfrac{3-1}{2-0} = \dfrac{2}{2} = 1$。

理由：斜率公式 $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$。

第二步（得高线斜率）：

AB 边上的高与 AB 垂直，故高线斜率 $k_\perp$ 满足 $k_{AB} \cdot k_\perp = -1$，解得 $k_\perp = -1$。

理由：两直线垂直，斜率乘积为 -1。

第三步（求高线方程）：

高线过点 $C(4,-1)$，由点斜式得 $y-(-1) = -1 \cdot (x-4)$，即 $y = -x+3$。

理由：点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$。

关键结论： AB 边上的高线方程为 $\boxed{y = -x+3}$。

易错提醒

易错点一（忽视斜率不存在）：

认为所有直线都有斜率，直接使用斜率公式导致出错。

正确理解（分类讨论思想）：

当一条直线垂直于 x 轴时斜率不存在，此时需单独判断平行或垂直：若两直线都垂直于 x 轴，则平行；若一条垂直于 x 轴、另一条斜率为 0，则垂直。

错因分析（概念理解不全）：

对斜率定义理解不全面，未注意斜率不存在的情况。

易错点二（垂直条件记错）：

误以为两直线垂直等价于 $k_1 = k_2$ 或 $k_1 k_2 = 1$ 等。

正确理解（乘积为负一）：

只有在斜率均存在时，垂直的条件是 $k_1 k_2 = -1$，即斜率互为负倒数。

错因分析（记忆混淆）：

与平行条件 $k_1 = k_2$ 记反，或与斜率和零等其他关系混淆。

易错点三（忽略平行重合）：

只比较斜率相等就判定平行，未排除两直线重合的可能性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（平行不重合条件）：

当斜率相等时，还需验证截距是否相等：若截距不同则平行，若截距相同则重合（不是平行）。

错因分析（概念界限不清）：

混淆了“平行”与“重合”的定义，未注意通常题中“平行”不包括重合。

结论小结

一句话核心

当两条直线斜率均存在时，平行 $\Longleftrightarrow$ 斜率相等，垂直 $\Longleftrightarrow$ 斜率乘积为 -1。

使用条件

- **条件 1（斜率存在前提）：**两直线的斜率必须都存在，即直线不垂直于 x 轴。
- **条件 2（一般式推广）：**若使用一般式 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 $A_2x+B_2y+C_2=0$，则平行条件为 $A_1B_2=A_2B_1$ 且 $A_1C_2\neq A_2C_1$（分母不为零），垂直条件为 $A_1A_2+B_1B_2=0$，此时不需考虑斜率是否存在。

关键提醒

- **易错点（垂直条件混淆）：**垂直是 $k_1k_2=-1$，不是 $k_1=k_2$。
- **检查项（重合与平行）：**斜率相等时，必须验证两直线是否重合（截距是否相等），只有截距不同时才平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料